

University of Rajshahi
Department of Geography and Environmental Studies
MS Examination, 2023
Course: GEEST-5101 (Flood and River Management)

Time: 04 hours

Full Marks: 52

(Answer any **four** questions with necessary diagrams and maps)

1. a) What do you mean by topography? (৩-সংস্থান বলতে কি বুঝ?) 3
b) Depict each topographic unit of Bangladesh on map and discuss the recent floodplains of Bangladesh (বাংলাদেশের প্রতিটি ভূ-সংস্থানিক একক মানচিত্রে চিত্রিত কর এবং সাম্প্রতিক প্লাবন সমভূমিসমূহ আলোচনা কর।) 10
2. a) Classify the rivers of Bangladesh according to regions. (অঞ্চলভেদে বাংলাদেশের নদীসমূহকে শ্রেণীবদ্ধ কর।) 3
b) Briefly discuss the rivers of north-western region of Bangladesh. (সংক্ষিপ্তভাবে বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের নদীসমূহ আলোচনা কর।) 10
3. a) What is the relationship between the location of Bangladesh and flood? (বাংলাদেশের অবস্থান ও বন্যার মধ্যে সম্পর্ক কি?) 3
b) Describe different types of floods with examples and necessary illustrations. (প্রয়োজনীয় উদাহরণ ও চিত্রসহ বিভিন্ন ধরনের বন্যা বর্ণনা কর।) 10
4. a) What is meant by coping and adjustment? (মানিয়ে নেয়া এবং অভিযোজন বলতে কি বুঝায়?) 3
b) Discuss the different strategies to transform flood, damage susceptibility and flood-losses burden to relief. (বন্যা, ক্ষতির সংবেদনশীলতা এবং বন্যাজনিত ক্ষতির বোঝাকে অনীহা বৈদগ্ধ্যের বিভিন্ন কৌশল আলোচনা কর।) 10
5. a) What are urban flood and water logging? (নগর বন্যা ও জলাবদ্ধতা কি?) 6
b) Discuss the causes and effects of urban flooding? (নগর বন্যার কারন ও প্রভাব সমূহ আলোচনা কর।) 7
6. a) What is meant by water resource management and what are the key components of water resource management? (পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা বলতে কি বুঝায় এবং পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার মুখ্য উপাদানসমূহ কি?) 7
b) Discuss the challenges of water resource management in Bangladesh. (বাংলাদেশের পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার চ্যালেঞ্জসমূহ আলোচনা কর।) 6
7. Write short notes on (টিকা লিখ): 13
a) Plans and policies of river management (নদী ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা ও নীতি)
b) Flood forecasting and warning (বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ)
c) Delta plan 2100 (ডেল্টা প্ল্যান ২১০০)।

University of Rajshahi
Department of Geography and Environmental Studies
MS Examination, 2023
Course: GEEST-5102 (Environmental Impact Assessment)

Time: 04 hours

Full Marks: 52

(Answer any **four** questions with necessary diagrams and maps)

1. a) What is meant by EIA? (ইআইএ বলতে কি বুঝায়?) 3
b) Write the objectives of EIA. (ইআইএ এর উদ্দেশ্যসমূহ লিখ।) 3
c) Discuss the importance of EIA. (ইআইএ এর গুরুত্ব আলোচনা কর।) 7
2. a) What is meant by public participation in EIA? (ইআইএ - এ সার্বজনীন অংশগ্রহণ বলতে কি বুঝায়?) 3
b) Write the objectives of public involvement in EIA. (ইআইএ - এ সার্বজনীন অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যসমূহ লিখ।) 3
c) Describe the tools and techniques of public participation in EIA. (ইআইএ - এ সার্বজনীন অংশগ্রহণের কলাকৌশল বর্ণনা কর।) 7
3. a) What do you mean by EIA methods? (ইআইএ পদ্ধতি বলতে কি বুঝায়?) 3
b) Discuss the significance of Leopold's Matrix. (লিওপোল্ড ম্যাট্রিক্স এর তাৎপর্য আলোচনা কর।) 3
c) Describe the Leopold Matrix in details. (লিওপোল্ড ম্যাট্রিক্স বিস্তারিত বর্ণনা কর।) 7
4. a) What is meant by mitigation? (প্রশমন বলতে কি বুঝায়?) 2
b) Mention the objectives of mitigation. (প্রশমনের উদ্দেশ্যগুলি উল্লেখ কর।) 3
c) Discuss the steps of mitigation. (প্রশমনের ধাপগুলি আলোচনা কর।) 8
5. a) Mention the objectives of National Water Policy of Bangladesh. (বাংলাদেশের জাতীয় পানি নীতির উদ্দেশ্যসমূহ উল্লেখ কর।) 5
b) Discuss the river basin management of Bangladesh. (বাংলাদেশের নদী অববাহিকা ব্যবস্থাপনা আলোচনা কর।) 8
6. a) Define Environmental Performance Index (EPI). (পারিবেশিক কর্মদক্ষতা সূচক (ইপিআই) সংজ্ঞায়িত কর।) 3
b) Mention the policy objectives of EPI. (ইপিআই এর নীতিগত উদ্দেশ্যাবলী উল্লেখ কর।) 3
c) Briefly discuss the EPI-2022 report. (ইপিআই -২০২২ প্রতিবেদন সংক্ষেপে আলোচনা কর।) 7
7. Write short notes on (টিকা লিখ): 13
a) Stages of EIA (ইআইএ এর পর্যায়সমূহ)
b) Monitoring and evaluation (পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন)
c) Environmental Sustainability Index (পারিবেশিক টেকসই সূচক)।

University of Rajshahi
Department of Geography and Environmental Studies
MS Examination, 2023
Course: GEST-5103 (Disaster Management and Planning)

Time: 04 hours

Full Marks: 52

(Answer any four questions with necessary diagrams and maps)

1. a) Distinguish between hazard and disaster. (সিঁহ ও দুর্যোগের মধ্যে পার্থক্য কর।)
b) What is meant by deterministic view in disaster management? (দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার নির্ণয়ন দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা কর।)
c) Discuss the structural and non-structural measures of disaster management, and explain which one is more applicable for Bangladesh. (দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার কাঠামোগত ও অ-কাঠামোগত ব্যবস্থা আলোচনা কর এবং কোনটি বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বেশি প্রযোজ্য ব্যাখ্যা কর।)
3
4
6
2. a) How was the WAPDA created? (WAPDA কিভাবে গঠিত হয়েছিল?)
b) What is the background of the FAP? (FAP এর পটভূমি কি?)
c) Describe the functions of the major organs of the Bangladesh Government involved in disaster management. (দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় যোগ্য সংস্থাগুলোর মনোভাবের প্রদান সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম বর্ণনা কর।)
3
3
7
3. a) What is meant by disaster prediction and forecasting? (দুর্যোগের পূর্বাভাস এবং পূর্বাভাস বলতে কি বুঝায়?)
b) Discuss the importance of disaster prediction. (দুর্যোগ পূর্বাভাসের গুরুত্ব আলোচনা কর।)
c) Discuss the methods of 'Scenario building' and 'Delphi technique' for disaster prediction, and illustrate the comparative advantage and disadvantages of both the methods. (দুর্যোগের পূর্বাভাসের দু'একটি পদ্ধতি এবং সেলফি পদ্ধতির সুবিধা-অসুবিধা আলোচনা কর এবং উভয় পদ্ধতির তুলনামূলক দৃষ্টান্ত ও প্রদর্শনওকি উল্লেখ কর।)
3
4
6
4. a) Why Germany considered as a developed country? (জার্মানি কেন উন্নত দেশ হিসেবে বিবেচিত হয়?)
b) Depict the river system in Germany. (জার্মানির নদী ব্যবস্থা চিত্রিত কর।)
c) Narrate the roles and responsibilities of the agencies involved in flood risk management in Bangladesh. (বাংলাদেশে নদী ভূমিকার ব্যবস্থাপনায় জড়িত সংস্থাগুলোর ভূমিকা ও দায়িত্ব বর্ণনা কর।)
3
3
7
5. a) Differentiate between top-down and bottom-up approach of disaster management. (দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় টপ-ডাউন এবং বটম-আপ দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে পার্থক্য কর।)
b) Discuss the role of non-government organizations for disaster management in Bangladesh. (বাংলাদেশে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বেসরকারি সংস্থাগুলোর ভূমিকা আলোচনা কর।)
c) Discuss the disaster management organogram of Bangladesh. (বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রগতিসংগত আলোচনা কর।)
3
5
5
6. a) What do you mean by vulnerability? (সিঁহনতা বলতে কি বুঝায়?)
b) Mention the importance of indigenous knowledge in disaster management. (দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় জ্ঞানের গুরুত্ব উল্লেখ কর।)
c) Discuss the disaster risk reduction cycle. (দুর্যোগের ঝুঁকি ব্রহনন চক্রটি আলোচনা কর।)
3
3
7
7. Write short notes on (টিকা লিখ):
a) Flood Forecasting and Warning Center (নদী পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র)
b) Spectrum of hazard (সিঁহনতার ধরাপাত্র)
c) United Nation Disaster Management Team (জাতিসংঘ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা দল।)
13

University of Rajshahi
Department of Geography and Environmental Studies
MS Examination, 2023
Course: GEST-5104 (Natural Disaster Forecast and Simulation)

Time: 04 hours

(Answer any **four** questions with necessary diagrams and maps)

Full Marks: 52

1. a) Define and classify natural disaster. (প্রাকৃতিক দুর্যোগের সংজ্ঞা দাও এবং শ্রেণীবিন্যাস কর।) 2
b) Mention the necessities of natural disaster forecasting. (প্রাকৃতিক দুর্যোগ পূর্বাভাসের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ কর।) 3
c) Elaborately discuss the cyclone preparedness program (CCP) of Bangladesh. (বাংলাদেশের ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিসিপি) বিস্তারিত আলোচনা কর।) 8
2. a) Mention the key elements of an effective warning message. (একটি কার্যকর সতর্কবার্তার মূল উপাদানগুলি উল্লেখ কর।) 2
b) Mention the potential integration of human observations, traditional knowledge, and cultural insights into modern forecasting strategies. (আধুনিক পূর্বাভাস কৌশলে মানব পর্যবেক্ষণ, প্রথাগত জ্ঞান এবং সাংস্কৃতিক অভ্যুদয়গুলির সম্ভাব্য সংযুক্তির উল্লেখ কর।) 4
c) Elaborately discuss satellite image-based cyclone track and intensity forecasting techniques with an appropriate diagram. (সাইক্লোনের গতিপথ ও তীব্রতা পূর্বাভাসে স্যাটেলাইট ইমেজ-ভিত্তিক কৌশলগুলি উপযুক্ত চিত্রসহকারে বিস্তারিত আলোচনা কর।) 7
3. a) What is missing value and mention different types of missing values we get in a dataset? (নিরূপিত মান কি এবং একটি উপাত্তে আমরা যে বিভিন্ন ধরনের নিরূপিত মান পাই তা উল্লেখ কর।) 2
b) How does missing values influence the quality of forecasts? (নিরূপিত মান পূর্বাভাসের গুণাগুণকে কিভাবে প্রভাবিত করে?) 3
c) Describe ways of dealing with missing values in a dataset. (একটি উপাত্তে নিরূপিত মান নিয়ে কাজ করার উপায়গুলি বর্ণনা কর।) 8
4. a) What is data smoothing and why is it necessary? (উপাত্ত সরলীকরণ কি এবং এটি কেন প্রয়োজন?) 2
b) Discuss simple and centered moving average method of data smoothing. (উপাত্ত সরলীকরণের সাধারণ ও কেন্দ্রিক চলমান গড় পদ্ধতি আলোচনা কর।) 4
c) Describe autocorrelation and partial autocorrelation functions with their applications. (স্বতঃসম্পর্ক এবং আংশিক স্বতঃসম্পর্ক ফাংশন এর প্রয়োগসহ বর্ণনা কর।) 7
5. a) Differentiate between ARIMA and seasonal ARIMA models. (ARIMA এবং মৌসুমী ARIMA মডেলের মধ্যে পার্থক্য কর।) 2
b) What are the advantages and disadvantages of using ARIMA and seasonal ARIMA models? (ARIMA এবং মৌসুমী ARIMA মডেল ব্যবহারের সুবিধা ও অসুবিধা সমূহ কি?) 3
c) Elaborately discuss the steps followed to build a seasonal ARIMA model. (একটি মৌসুমী ARIMA মডেল তৈরি করার জন্য অনুসরণকৃত ধাপ গুলি বিপদভারে আলোচনা কর।) 8
6. a) Define Maximum Entropy modeling and what are the key characteristics of Maximum Entropy modeling? (Maximum Entropy মডেলিং এর সংজ্ঞা দাও এবং Maximum Entropy মডেলিংয়ের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি কী?) 3
b) Describe different steps of Maximum Entropy modeling in detail. (Maximum Entropy মডেলিংয়ের বিভিন্ন ধাপ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা কর।) 10
7. Write short notes on (টিকা লিখ): 13
a) Drought forecasting (খরার পূর্বাভাস)
b) Logistic regression (লজিস্টিক রিগ্রেশন)
c) Hydro-meteorological disasters (হাইড্রো-মেটোরোলজিক্যাল দুর্যোগ সমূহ।)

University of Rajshahi
Department of Geography and Environmental Studies
MS 1st Semester Examination 2023
Course: Application of Quantitative Techniques in Geography

15

Group-B

Total Marks: 36

Roll or the following questions. Save your document with your roll number and export it as a PDF file.

1. Prepare the frequency and percentage of student's marital status, HSC percentage and father's occupation. Draw bar charts for each variable based on percentages and write comments based on the results.

2. Extract normal distribution curves on student's duration of living in Rajshahi. Cite results and monthly expenses and write comments on it.

3. Calculate the mean, median, mode and standard deviation of student's family size, mobile bill, study time. Write the comments based on the findings.

4. Divide the students' monthly expenses, study time, and relaxation time into three size classes, make frequency table and present pie charts from each of them. Write the percentage and relationship between recorded monthly expenses with gender and perform a suitable test.

5. If do you mean by qualitative and quantitative data? 1

6. Conduct a suitable test to investigate the hypothesis that the average SSC result of students of Rajshahi University is equal to 4.50, assuming that the population standard deviation is unknown. Write summary based on your results. 2

7. Prepare the multiple response frequency table on the type of activities on social media, positive feedback and negative feedback of using social media platform using the students survey. Write down the findings of the tables. 5

8. How are correlation and regression? 2

9. Prepare the given data, perform a bivariate correlation to show the relationship between honors result and family income, family size, family expenses, SSC HSC result, smartphone ownership and study time. Write comments based on findings. 5

10. When should the ANOVA test be used? 2

11. In an ANOVA test assuming that student's family income (categories into five equal groups) has no relationship with smartphone brand. What conclusion drawn from the results? 5

University of Rajshahi
Department of Geography and Environmental Studies
MS 1st Semester Examination 2023
Course: Application of Quantitative Techniques in Geography

Time: 6 Hours

Total Marks: 36

Group-A

Answer all of the following questions. Save your document with your roll number and export it as a PDF file.

1. a) Calculate the frequency and percentage of student's SSC background, Honours' result, current resident. Draw pie charts for each variable based on the percentage and write comments based on the results. 3
b) Write down the properties of a normal distribution curve. Construct normal distribution curve for students' age, family income, and family size, and write comments on it. 4
2. a) Calculate the mean, median, mode and standard deviation of students' family size, honors results and class time. Write comments based on the findings. 3
b) Recode the students' SSC results, family size and HSC results into three equal classes. Create frequency table and present bar charts for each of them. Show the percentage and analysis the relationship between the recoded HSC results and gender by performing a suitable statistical test. 4
3. a) What is multiple response analysis? 2
b) Show the multiple response frequency table for social media usage, type of activities on social media and websites used for study based on the student survey. Write down the comments based on the tables. 5
4. a) What is ANOVA? 2
b) Using the given data, perform a one-way ANOVA test assuming the null hypothesis that students' Honours CGPA has no relationship with their current residence. Before performing the ANOVA, divide the Honours CGPA into three equal groups, and create a cross table showing the percentage distribution by current residence. What conclusion can be drawn from the result? 5
5. a) What is meant by regression model? 1
b) Using the supplied data conduct a regression analysis considering 'Honours result' as the dependent variable and gender, family income, total monthly expenses, study time, class time, SSC result, HSC result, social media usage as independent variables (use stepwise method). 5
c) Present the normal probability plot and write comments based on the results. 2

University of Rajshahi
Department of Geography and Environmental Studies
MS Ist Semester Examination 2023
(Course: Application of Quantitative Techniques in Geography)

Time 6 Hours

Total Marks: 36

Group-B

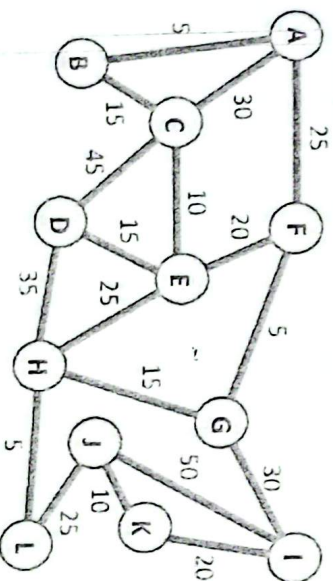
Answer all of the following questions. Save your document with your roll number and export it as a PDF file.

1. a) Calculate the frequency and percentage of student's marital status. HSC background and father's occupation. Draw bar charts for each variable based on the percentages and write comments based on the results. 3
b) Construct normal distribution curves on student's duration of living in Rajshahi. SSC results and monthly expenses and write comments on it. 4
2. a) Calculate the mean, median, mode and standard deviation of student's family income, mobile bill, study time. Write the comments based on the findings. 3
b) Recode the students' monthly expenses, study time, and relaxation time into three equal classes. make frequency table and present pie charts from each of them. Show the percentage and relationship between recoded monthly expenses with gender and perform a suitable test. 4
3. a) What do you mean by qualitative and quantitative data? 1
b) Conduct a suitable test to investigate the hypothesis that the average SSC result of all students of Rajshahi University is equal to 4.50, assuming that the population and standard deviation is unknown. Write summary based on your results. 2
c) Show the multiple response frequency table on the type of activities on social media, positive feedback and negative feedback of using social media platform according the students survey. Write down the findings of the tables. 5
4. a) What are correlation and regression? 2
b) Using the given data, perform a bivariate correlation to show the relationship between honors result and family income, family size, family expenses, SSC result, HSC result, smartphone ownership and study time. Write comments based on the findings. 5
5. a) What is ANOVA? When should the ANOVA test be used? 2
b) Perform an ANOVA test assuming that student's family income (categories into four equal groups) has no relationship with smartphone brand. What conclusion can be drawn from the results? 5

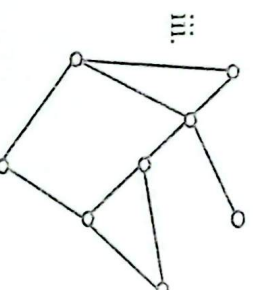
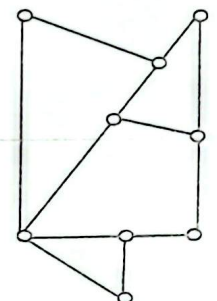
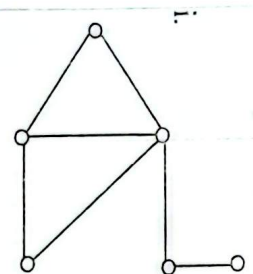
Time 06 hours

Total 36

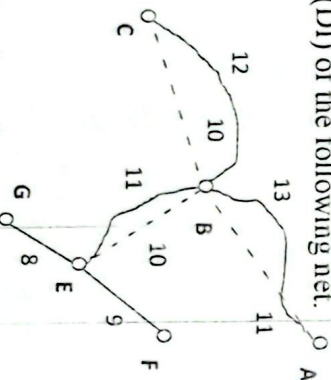
1. State the marginal information of topographic map. Analyze the physical and cultural elements depicted in the supplied topsheet. (1+6)
2. Explain Konig Number System. Make a connectivity matrix of the following network and find out the centrality and accessibility from it. (1+6)



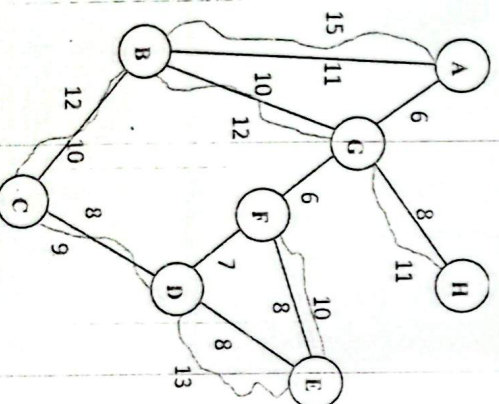
3. Define graph connectivity? Find out the Alpha (α), Beta (β), and Gamma (γ) index of the following transport network. (1+6)



4. Exemplify the topological and transport distance. Find out the Delta (Σ), Pi (π) and Detour Index (DI) of the following net. (1+6)



5. Explain the circuitry of a transport network. Find out the degree of circuitry of the following transport network. (1+7)



University of Rajshahi
Dept of Geography & Environmental Studies
MS Semester 1 Examination 2024
GEST 5101: Flood and River Management
(Answer any four questions)

Time: 4 hours

Full marks: 52

Question 1.

Marks: 3 + 10

- Define river. (নদীর সংজ্ঞা দাও।)
- Describe the Surma-Meghna river system. (সুরমা-মেঘনা নদী ব্যবস্থা বর্ণনা করো।)

Question 2.

Marks: 3 + 10

- State the location of Bangladesh and the Bengal Basin. (বাংলাদেশ এবং বেঙ্গল বেসিনের ভৌগোলিক অবস্থান বিবৃতি করো।)
- Climatologically or locationally, Bangladesh is a flood-prone region — explain. (জলবায়ুগত বা অবস্থানগত কারণে বাংলাদেশ বন্যপ্রবণ অঞ্চল — ব্যাখ্যা করো।)

Question 3.

Marks: 3 + 10

- What is the Bangladesh Delta Plan 2100? (বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ কি?)
- Discuss the salient features of the six hotspot-specific strategies of the Bangladesh Delta Plan 2100. (বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান ২১০০-এর ছয়টি হটস্পট-নির্দিষ্টক কৌশলের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করো।)

Question 4.

Marks: 3 + 10

- What are the advantages and disadvantages of hard engineering and soft engineering in flood management? (বন্যা ব্যবস্থাপনায় হার্ড ইঞ্জিনিয়ারিং এবং সফট ইঞ্জিনিয়ারিং-এর সুবিধা ও অসুবিধাগুলো ব্যাখ্যা করো।)
- Discuss the issues of flood management in Bangladesh. (বাংলাদেশের বন্যা ব্যবস্থাপনার সমস্যাগুলো আলোচনা করো।)

Question 5.

Marks: 3 + 10

- Differentiate between a dam and a barrage. (ডাম এবং ব্যারাজের মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ করো।)
- Discuss the positive and negative impacts of dams, embankments, polders, and diversion channels. (ডাম, বাঁধ, পোল্ডার এবং ডাইভার্সন চ্যানেলের ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রভাবগুলো আলোচনা করো।)

Question 6.

Marks: 3 + 10

- What are the main features of the water policy of Bangladesh? (বাংলাদেশের পানি নীতির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো কী?)
- Explain the National Water Policy of Bangladesh. (বাংলাদেশের জাতীয় পানি নীতি ব্যাখ্যা করো।)

Question 7. Write short notes

Marks: 13

- Watershed (জলবিভাজিকা)
- Riverbank Erosion (নদীর তীর ভাঙন)
- Floodplain Zonation (প্রাচীনভূমি মণ্ডলীকরণ)

University of Rajshahi
Department of Geography & Environmental Studies
MS Semester 1 Examination 2024
GEST 5102: Environmental Impact Assessment

(Answer any four questions)

Time: 4 hours

Full marks: 52

Question 1.

Marks: 2 + 4 + 7

- Define Environmental Impact Assessment (EIA). (পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন (EIA) এর সংজ্ঞা দাও।)
- Briefly describe the major impact areas of development activities. (উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের প্রধান প্রভাব ক্ষেত্রসমূহ সংক্ষেপে বর্ণনা কর।)
- Describe the different stages of the EIA process. (EIA প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপ বর্ণনা কর।)

Question 2.

Marks: 5 + 8

- What is meant by EIA method? (EIA পদ্ধতি বলতে কী বোঝায়?)
- Describe the various techniques used as assessment methods in EIA. (EIA-তে মূল্যায়ন পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহৃত বিভিন্ন কৌশল বর্ণনা কর।)

Question 3.

Marks: 2 + 5 + 6

- What do you mean by EIA report? (EIA রিপোর্ট বলতে ভূমি কী বোঝায়?)
- Describe the different sections of an EIA report. (একটি EIA রিপোর্টের বিভিন্ন অংশ বর্ণনা কর।)
- Discuss the important aspects of an EIA report. (একটি EIA রিপোর্টের গুরুত্বপূর্ণ দিকসমূহ আলোচনা কর।)

Question 4.

Marks: 2 + 4 + 7

- Define environmental policy. (পরিবেশ নীতির সংজ্ঞা দাও।)
- What are the objectives of environmental policy? (পরিবেশ নীতির উদ্দেশ্যসমূহ কী?)
- Discuss the major features of environmental policy. (পরিবেশ নীতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কর।)

Question 5.

Marks: 3 + 3 + 7

- What is sustainable development in environmental studies? (পরিবেশ অধ্যয়নে টেকসই উন্নয়ন বলতে কী বোঝায়?)
- What do you mean by Environmental Sustainability Index (ESI)? (পরিবেশগত স্থায়িত্ব সূচক (ESI) বলতে ভূমি কী বোঝায়?)
- Discuss the components and indicators of ESI. (ESI-এর উপাদান ও নির্দেশকসমূহ আলোচনা কর।)

Question 6.

Marks: 3 + 3 + 7

- What is screening? (ফ্রিনিং বলতে কী বোঝায়?)
- State the objectives of screening. (ফ্রিনিং-এর উদ্দেশ্যসমূহ লিখ।)
- Describe the World Bank classification of screening. (ফ্রিনিং-এর ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাংকের শ্রেণিবিন্যাস বর্ণনা কর।)

Question 7. Write short notes

Marks: 13

- Mitigation (প্রশমন)
- Leopold's Matrix (লিওপোল্ডের ম্যাট্রিক্স)
- Public participation (জনসম্পৃক্ততা)

University of Rajshahi
Department of Geography & Environmental Studies
MS Semester 1 Examination 2024
GEST 5103: Disaster Management and Planning
(Answer any four questions)

Time: 4 hours

Full marks: 52

Question 1.

Marks: 3 + 4 + 6

- Distinguish between a hazard and a disaster. (বিপর্যয় এবং দুর্যোগ-এর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর।)
- Describe the major consequences of a disaster. (দুর্যোগের প্রধান পরিণামসমূহ বর্ণনা কর।)
- Discuss the major global policies and strategies adopted to combat disasters. (দুর্যোগ মোকাবিলায় গৃহীত প্রধান বৈশ্বিক নীতিমালা ও কৌশলসমূহ আলোচনা কর।)

Question 2.

Marks: 3 + 3 + 7

- Define exposure and resilience. (এক্সপোজার এবং রেজিলিয়েন্স-এর সংজ্ঞা দাও।)
- What do you understand by the double structure of vulnerability? (বিপদাপন্নতার দ্বৈত কাঠামো বলতে তুমি কী বুঝা?)
- Discuss the Sustainable Livelihood Model to measure vulnerability. (বিপদাপন্নতা নিক্রপণের জন্য সাসটেইনেবল লাইভলিহুড মডেলটি আলোচনা কর।)

Question 3.

Marks: 3 + 4 + 6

- Differentiate between disaster prediction and disaster forecasting. (দুর্যোগ পূর্বাভাস (prediction) এবং দুর্যোগ পূর্বনুমান (forecasting)-এর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর।)
- Describe the importance of disaster prediction. (দুর্যোগ পূর্বাভাসের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।)
- Discuss an idealized disaster warning system by mentioning its goals, major concepts, and steps. (একটি আদর্শ দুর্যোগ সতর্কীকরণ ব্যবস্থার লক্ষ্য, প্রধান ধারণা ও ধাপগুলি উল্লেখ করে আলোচনা কর।)

Question 4.

Marks: 2 + 4 + 7

- Classify hazard. (বিপর্যয়ের শ্রেণিবিভাগ কর।)
- Differentiate between natural and man-made hazards. (প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট বিপর্যয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর।)
- Explain with arguments which hazard is more harmful to mankind. (যুক্তিসহ ব্যাখ্যা কর কোন ধরনের বিপর্যয় মানবজাতির জন্য অধিক ক্ষতিকর।)

Question 5.

Marks: 3 + 3 + 7

- How was WAPDA created? (ওয়াপদা কীভাবে গঠিত হয়েছিল?)
- What do you know about the FAP? (এফ.এপি. সম্পর্কে তুমি কী জানা?)
- Describe the historical background of flood management in Bangladesh. (বাংলাদেশের বন্যা ব্যবস্থাপনার ঐতিহাসিক পটভূমি বর্ণনা কর।)

Question 6.

Marks: 3 + 3 + 7

- What are the characteristics of an NGO? (একটি এনজিওর বৈশিষ্ট্যসমূহ কী কী?)
- What is the difference between national and international NGOs? (জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক এনজিওগুলোর মধ্যে পার্থক্য কী?)
- "Less developed countries are fertile ground for NGOs" – explain. ("স্বল্পোন্নত দেশগুলো এনজিও কার্যক্রমের জন্য উর্বর ক্ষেত্র" – ব্যাখ্যা কর।)

Question 7. Write short notes

Marks: 13

- Building code. (বিল্ডিং কোড।)
- Indigenous coping strategies. (সেনাতন মোকাবেলা কৌশল।)
- Spectrum of hazards. (বিপর্যয়ের পরিসর।)

University of Rajshahi
Department of Geography & Environmental Studies
MS Semester I Examination 2024
GEST 5104: Natural Disaster Forecasting and Simulation
(Answer any four questions)

Time: 4 hours

Full marks: 52

Question 1.

Marks: 3 + 4 + 6

- Define and classify natural disaster. (প্রাকৃতিক দুর্যোগের সংজ্ঞা দাও এবং এর শ্রেণিবিভাগ কর।)
- Mention the necessity of natural disaster forecasting. (প্রাকৃতিক দুর্যোগ পূর্বাভাসের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ কর।)
- Discuss the evolution of the concept of natural disaster forecasting in Bangladesh. (বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ পূর্বাভাস ধারণার বিকাশ নিয়ে আলোচনা কর।)

Question 2.

Marks: 3 + 4 + 6

- What is meant by early warning? (আর্লি ওয়ার্নিং বলতে কী বোঝায়?)
- Briefly discuss the major elements of early warning. (আর্লি ওয়ার্নিং-এর প্রধান উপাদানসমূহ সংক্ষেপে আলোচনা কর।)
- Discuss the technical processes involved in natural disaster forecasting and early warning. (প্রাকৃতিক দুর্যোগ পূর্বাভাস ও আর্লি ওয়ার্নিং প্রদানের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তিগত প্রক্রিয়াসমূহ আলোচনা কর।)

Question 3.

Marks: 3 + 4 + 6

- Mention the key elements of an effective early warning message. (কার্যকর প্রারম্ভিক সতর্কবার্তার মূল উপাদানসমূহ উল্লেখ কর।)
- Describe the factors that influence human response to warnings. (সতর্কবার্তায় মানুষের প্রতিক্রিয়াকে প্রভাবিত করে এমন বিভিন্ন উপাদান বর্ণনা কর।)
- Discuss the Cyclone Preparedness Programme of Bangladesh. (বাংলাদেশের ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি সম্পর্কে আলোচনা কর।)

Question 4.

Marks: 2 + 4 + 7

- What is data smoothing, and why is it necessary? (ডেট স্মুথিং বলতে কী বোঝায় এবং এটি কেন প্রয়োজন?)
- Describe the simple moving average and centered moving average methods of data smoothing. (ডেট স্মুথিং-এর সরল মুভিং অ্যাভারেজ এবং কেন্দ্রীয় মুভিং অ্যাভারেজ পদ্ধতিগুলো বর্ণনা কর।)
- Discuss autocorrelation and partial autocorrelation. (অটোকোরিলেশন এবং পার্শ্বিক অটোকোরিলেশন আলোচনা কর।)

Question 5.

Marks: 2 + 3 + 8

- Differentiate between ARIMA and seasonal ARIMA models. (ARIMA এবং Seasonal ARIMA মডেলের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর।)
- Describe the advantages and disadvantages of using ARIMA and seasonal ARIMA models. (ARIMA এবং Seasonal ARIMA মডেল ব্যবহারের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো বর্ণনা কর।)
- Discuss the steps followed to build a seasonal ARIMA model. (Seasonal ARIMA মডেল নির্মাণের ধাপসমূহ আলোচনা কর।)

Question 6.

Marks: 2 + 3 + 8

- Define Maximum Entropy modeling. (ম্যাক্সিমাম এনট্রপি মডেলিং-এর সংজ্ঞা দাও।)
- Describe the key characteristics of Maximum Entropy Modeling. (ম্যাক্সিমাম এনট্রপি মডেলিং-এর প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা কর।)
- Discuss the different steps of Maximum Entropy modeling. (ম্যাক্সিমাম এনট্রপি মডেলিং-এর বিভিন্ন ধাপ আলোচনা কর।)

Question 7. Write short notes

Marks: 13

- Flood forecasting (বন্যা পূর্বাভাস।)
- Cyclone track forecasting (ঘূর্ণিঝড়ের গতিপথ পূর্বাভাস।)
- Logistic regression (লজিস্টিক রিগ্রেশন।)

GEST 5111: Remote Sensing of Coastal and Marine Environment Management
(Answer any four questions)

Time: 4 hours

Full marks: 52

Question 1.

Marks: 3 + 3 + 7

- How does light interact with the ocean and the atmosphere? (আলো কীভাবে সমুদ্র ও বায়ুমণ্ডলের সাথে মিথস্ক্রিয়া করে?)
- What do you mean by the apparent and inherent optical properties of ocean water? (সমুদ্রজলের আপাত ও অন্তর্নিহিত অপটিক্যাল বৈশিষ্ট্য বলতে কী বোঝায়?)
- Describe the key rules used to correct satellite imagery for ocean-color remote sensing. (সমুদ্রের রঙ নির্ধারণে ব্যবহৃত রিমোট সেন্সিংয়ের জন্য স্যাটেলাইট ইমেজ সংশোধনে প্রয়োগ করা প্রধান নিয়মগুলো বর্ণনা কর।)

Question 2.

Marks: 3 + 3 + 7

- How will you assess coastal vulnerability using remote sensing? (রিমোট সেন্সিং ব্যবহার করে ভূমি কীভাবে উপকূলীয় সংবেদনশীলতা মূল্যায়ন করবে?)
- What are the major drivers of coastal LU/LC, and how will you evaluate these drivers using remote sensing? (উপকূলীয় LU/LC-এর প্রধান চালকগুলি কী এবং রিমোট সেন্সিং ব্যবহার করে ভূমি কীভাবে এসব চালককে মূল্যায়ন করবে?)
- Describe the process of monitoring coastal and deep-sea ecosystems using remote sensing. (রিমোট সেন্সিং ব্যবহার করে উপকূলীয় ও গভীর সমুদ্রের বাস্তুতন্ত্র পর্যবেক্ষণের প্রক্রিয়াটি বর্ণনা কর।)

Question 3.

Marks: 5 + 8

- Discuss the major characteristics of LIDAR, RADAR, optical, and hyperspectral sensors. (LIDAR, RADAR, অপটিক্যাল ও হাইপারস্পেকট্রাল সেন্সরের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা কর।)
- Describe the advantages and disadvantages of these sensors in mapping coastal bathymetry and turbidity. (উপকূলীয় ব্যাথিমোট্রি ও টার্বিডিটি মানচিত্রণে এসব সেন্সরের সুবিধা ও সীমাবদ্ধতাগুলো বর্ণনা কর।)

Question 4.

Marks: 3 + 5 + 5

- What are the key challenges in using ocean-color data to assess water quality in a coral-reef environment? (প্রবালপ্রাচীর অঞ্চলের পানি মান মূল্যায়নে ocean-color ডেটা ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রধান চ্যালেঞ্জগুলো কী?)
- Evaluate the influence of sensor spatial and spectral resolution on the classification accuracy and the thematic detail achievable in coral-reef mapping. (প্রবালপ্রাচীর মানচিত্রণে শ্রেণিবিন্যাসের নির্ভুলতা এবং থিম্যাটিক বিশদে ওপর সেন্সরের স্থানিক ও স্পেকট্রাল রেজলিউশনের প্রভাব মূল্যায়ন কর।)
- Why is detecting coral bleaching via remote sensing challenging, and what methods are used to overcome these challenges? Discuss. (রিমোট সেন্সিংয়ের মাধ্যমে প্রবাল বিবর্ণতা সনাক্ত করা কেন চ্যালেঞ্জিং, এবং এই চ্যালেঞ্জগুলো অতিক্রম করতে কোন পদ্ধতিগুলো ব্যবহার করা হয়? আলোচনা কর।)

Question 5.

Marks: 4 + 5 + 4

- Explain how the Modified Normalized Difference Water Index (MNDWI) helps to distinguish water bodies from built-up areas. (ব্যাখ্যা কর, কীভাবে Modified Normalized Difference Water Index (MNDWI) জলাশয়কে বিশ্লেষণ করে এবং এলাকার থেকে পৃথক করতে সহায়তা করে।)
- Discuss the advantages of the Modified Built-up Water Index (MBWI) compared to earlier indices such as NDWI and MNDWI. (NDWI এবং MNDWI-এর মতো পূর্ববর্তী সূচকগুলোর তুলনায় Modified Built-up Water Index (MBWI)-এর সুবিধাগুলো আলোচনা কর।)
- Explain why, and which water index you would choose, if you were asked to map waterbodies in the Himalayan region. (যদি তোমাকে হিমালয় অঞ্চলে জলাশয় মানচিত্রায়নের দায়িত্ব দেওয়া হয়, তবে কোন জলাশয় সূচকটি তুমি বেছে নেবেন এবং কেন-তা ব্যাখ্যা কর।)

Question 6.

Marks: 3 + 5 + 5

- Mention the challenges and limitations that exist in current shoreline monitoring research. (বর্তমান তটরেখা পর্যবেক্ষণ গবেষণায় বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ ও সীমাবদ্ধতাগুলো উল্লেখ কর।)
- Describe the advantages of Landsat imagery over high-resolution satellite data in coastal studies. (উপকূলীয় গবেষণায় উচ্চ-রেজুলিউশনের স্যাটেলাইট ডেটার তুলনায় Landsat চিত্রের সুবিধাগুলো বর্ণনা কর।)
- How has the advent of Unmanned Aerial Vehicles changed the coastal monitoring process, and what advantages do they offer compared to conventional satellite- and field-based methods? (Unmanned Aerial Vehicle (UAV) আসার ফলে উপকূল পর্যবেক্ষণের পদ্ধতিতে কী পরিবর্তন এসেছে এবং প্রচলিত স্যাটেলাইট ও ফিল্ড-ভিত্তিক পদ্ধতির তুলনায় এগুলো কী ধরনের সুবিধা প্রদান করে?)

Question 7. Write short notes

Marks: 13

- Phytoplankton spectral signature (ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটনের স্পেকট্রাল সিনেচার)।
- Ocean hypoxia (সमुদ্রের হাইপোক্সিয়া)।
- Shoreline (উপকূলরেখা)।